HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Ecuaciones de 1º y 2º Grado y Sistemas

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ecuaciones y Sistemas directos)

1 Resuelve la ecuación con paréntesis:
$3(x-2)+5=2(x+1)+4$

Sol: $x=7$

2 Resuelve quitando denominadores:
$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5$

Sol: $x=6$

3 Resuelve esta ecuación incompleta:
$3x^2-48=0$

Sol: $x_1=4,\ x_2=-4$

4 Resuelve sacando factor común:
$2x^2-8x=0$

Sol: $x_1=0,\ x_2=4$

5 Resuelve con la fórmula de 2º grado:
$x^2-5x+6=0$

Sol: $x_1=3,\ x_2=2$

6 Resuelve la ecuación de 2º grado:
$x^2-6x+9=0$

Sol: $x=3$ (doble)

7 Resuelve por sustitución:
$$\begin{cases} x+y=10 \\ 2x-y=5 \end{cases}$$

Sol: $x=5,\ y=5$

8 Resuelve por reducción:
$$\begin{cases} 3x+2y=12 \\ 5x-2y=4 \end{cases}$$

Sol: $x=2,\ y=3$

NIVEL 2: Nivel Examen (Denominadores, Paréntesis y Problemas)

9 Resuelve (¡cuidado con el menos!):
$\frac{2x-1}{3}-\frac{x+2}{4}=\frac{x-3}{6}+1$

Sol: $x=\frac{16}{3}$

10 Desarrolla el paréntesis y resuelve:
$(x-1)^2-2(x+1)=3$

Sol: $x=2\pm2\sqrt{2}$

11 Comprueba cuántas soluciones reales tiene:
$2x^2-3x+4=0$

Sol: Sin solución real

12 Resuelve el sistema con fracciones:
$$\begin{cases} \frac{x}{3}+\frac{y}{2}=4 \\ 2x-y=1 \end{cases}$$

Sol: $x=\frac{27}{8},\ y=\frac{23}{4}$

13 Resuelve y di qué ocurre en estos dos sistemas: a) $\begin{cases} 2x-y=4 \\ 4x-2y=8 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x+y=3 \\ x+y=7 \end{cases}$

Sol: a) Infinitas soluciones (S.C.I.) • b) Sin solución (S.I.)

14 Un padre tiene 42 años y su hijo tiene 10 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el triple de la de su hijo?

Sol: Dentro de 6 años

15 El perímetro de una parcela rectangular es de 48 m. Si la base mide 6 m más que la altura, ¿cuánto miden sus lados y su área?

Sol: Base $15\ \text{m}$, altura $9\ \text{m}$, Área $= 135\ \text{m}^2$

16 En un corral hay conejos y gallinas. Contamos 35 cabezas y 94 patas en total. ¿Cuántos conejos y cuántas gallinas hay?

Sol: 12 conejos y 23 gallinas

NIVEL 3: Retos y Problemas para Sacar un 10

17 Calcula dos números enteros consecutivos sabiendo que al multiplicarlos da 156.

Sol: $(12 \text{ y } 13)$ o bien $(-13 \text{ y } -12)$

18 Mezclamos aceite de 8 €/litro con otro de 5 €/litro para obtener 120 litros de mezcla a 7 €/litro. ¿Cuántos litros ponemos de cada uno?

Sol: $80\ \text{L}$ del de $8\ €$ y $40\ \text{L}$ del de $5\ €$

19 Dos ciclistas salen a la vez al encuentro desde dos pueblos separados 150 km. Uno va a 20 km/h y el otro a 30 km/h. ¿Cuánto tardan en cruzarse y cuánto recorre cada uno?

Sol: Tardan $3\ \text{h}$ ($60\ \text{km}$ y $90\ \text{km}$)

20 Una piscina mide 10 m de largo por 6 m de ancho. La rodeamos con un paseo de anchura x y el área total sube a $140\ \text{m}^2$. ¿Cuánto mide el ancho x del paseo?

Sol: $x = 2\ \text{m}$

21 Resuelve esta ecuación bicuadrada haciendo el cambio $z = x^2$: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

Sol: $x = \pm 3$ y $x = \pm 2$

22 Una tienda compra dos abrigos por 200 € en total. Al venderlos gana un 25% con el primero y un 15% con el segundo, ingresando 242 € en total. ¿Cuánto costó cada abrigo?

Sol: $120\ €$ y $80\ €$